7.【P117】为实现透明传输 (默认为异步线路), PPP 使用的填充方法是 (　)

A. 位填充

B. 字符填充

C. 对字符数据使用字符填充, 对非字符数据使用位填充

D. 对字符数据使用位填充, 对非字符数据使用字符填充

8.【P117】以下对 PPP 的描述中, 错误的是 (　)

A. 具有差错控制能力　　B. 仅支持 IP

C. 支持动态分配 IP 地址　　D. 支持身份验证

9.【P117】PPP 提供的功能有 (　)

A. 一种组帧方法　　B. 链路控制协议 (LCP)

C. 网络控制协议 (NCP)　　D. A、B 和 C 都是

10.【P117】PPP 中的 LCP 帧的作用是 (　)

A. 在建立状态阶段协商数据链路协议的选项

B. 配置网络层协议

C. 检查数据链路层的错误, 并通知错误信息

D. 安全控制, 保护通信双方的数据安全

11.【P117】下列关于 PPP 的叙述中, 正确的是 (　)

A. PPP 是网络层协议

B. PPP 支持半双工或全双工通信

C. PPP 两端的网络层必须运行相同的网络层协议

D. PPP 是面向字节的协议

12.【P117】PPP 提供的是 (　)

A. 无连接的不可靠服务　　B. 无连接的可靠服务

C. 有连接的不可靠服务　　D. 有连接的可靠服务

3.8 数据链路层设备

1.【P123】下列网络连接设备都工作在数据链路层的是 (　)

A. 中继器和集线器　　B. 集线器和网桥

C. 网桥和局域网交换机　　D. 集线器和局域网交换机

2.【P123】下列关于数据链路层设备的叙述中, 错误的是 (　)

A. 交换机将网络划分成多个网段, 一个网段的故障不会影响到另一个网段的运行

B. 交换机可互连不同的物理层、不同的 MAC 子层及不同速率的以太网

C. 交换机的每个接口节点所占用的带宽不会因为接口节点数量的增加而减少, 且整个交换机的总带宽会随着接口节点的增加而增加

D. 利用交换机可以实现虚拟局域网 (VLAN), VLAN 可以隔离冲突域, 但不能隔离广播域

3.【P123】下列 (　) 不是使用交换机分割网络所带来的好处。

A. 减少冲突域的范围　　B. 在一定条件下增加了网络的带宽

C. 过滤网段之间的数据　　D. 缩小了广播域的范围

4.【P123】下列不能分割冲突域的设备是 (　)

A. 集线器　　B. 交换机　　C. 路由器　　D. 网桥

5.【P124】局域网交换机实现的主要功能在 (　)

A. 物理层和数据链路层　　B. 数据链路层和网络层

C. 物理层和网络层　　D. 数据链路层和应用层

6.【P124】交换机比集线器提供更好的网络性能的原因是 (　)

A. 交换机支持多对用户同时通信　　B. 交换机使用差错控制减少出错率

C. 交换机使网络的覆盖范围更大　　D. 交换机无须设置, 使用更方便

7.【P124】通过交换机连接的一组工作站 (　)

A. 组成一个冲突域, 但不是一个广播域　　B. 组成一个广播域, 但不是一个冲突域

C. 既是一个冲突域, 又是一个广播域　　D. 既不是冲突域, 也不是广播域

8.【P124】一个 16 接口的集线器的冲突域和广播域的个数分别是 (　)

A. 16、1　　B. 16、16　　C. 1、1　　D. 1、16

9.【P124】一个 16 个接口的以太网交换机, 冲突域和广播域的个数分别是 (　)

A. 1、1　　B. 16、16　　C. 1、16　　D. 16、1

10.【P124】下列关于用集线器连接的共享式以太网的说法中, 正确的是 (　)

A. 以太网的物理拓扑是总线形结构

B. 以太网提供有确认的无连接服务

C. 以太网参考模型一般只包括物理层和数据链路层

D. 以太网不一定使用 CSMA/CD 协议

11.【P124】下列关于广播式网络的说法中, 错误的是 (　)

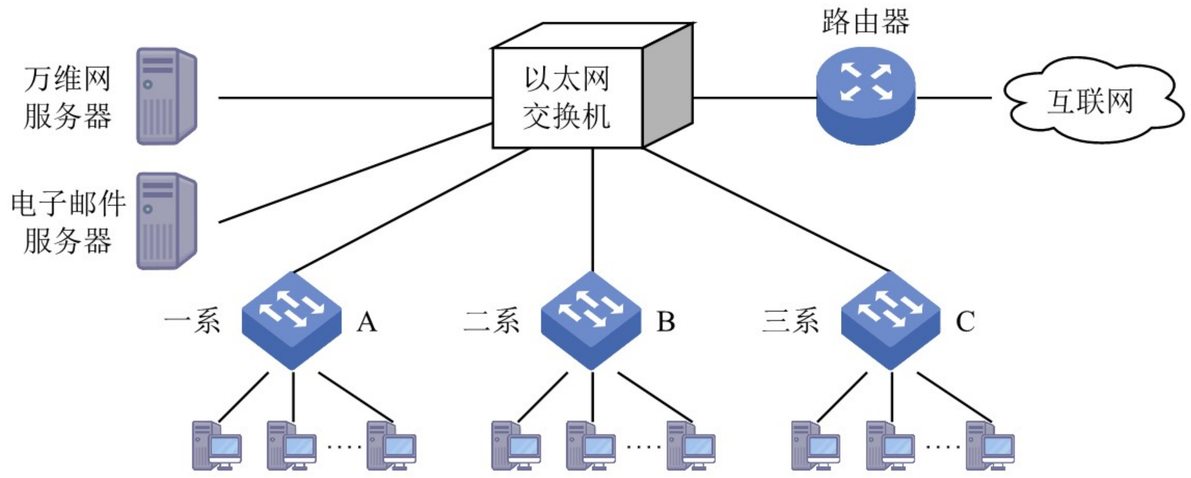
A. 共享广播信道　　B. 不存在路由选择问题

C. 可以不要网络层　　D. 不需要服务接入点

12.【P124】对于由交换机连接的 10Mb/s 以太网, 若有 10 个用户, 则每个用户能占有的带宽为 (　)

A. 1Mb/s　　B. 2Mb/s　　C. 10Mb/s　　D. 100Mb/s

13.【P124】如下图所示, 某学院的以太网交换机有 3 个接口分别和 3 个系的以太网相连, 另外 3 个接口分别和万维网服务器、电子邮件服务器以及一个连接互联网的路由器相连, A、B 和 C 都是 100Mb/s 以太网交换机。假设所有链路的速率都是 100Mb/s, 且图中 9 台主机中的任何一台都可以与任何一台服务器或主机通信。这 9 台主机和 2 台服务器产生的总吞吐量最大为 (　)。若把 3 个系的以太网交换机都换成 100Mb/s 集线器, 则这 9 台主机和 2 台服务器产生的总吞吐量最大为 (　)。若把所有以太网交换机都换成 100Mb/s 集线器, 则这 9 台主机和 2 台服务器产生的总吞吐量最大为 (　)【微信公众号: 研七七】



A. 1100Mb/s, 500Mb/s, 100Mb/s　　B. 500Mb/s, 500Mb/s, 100Mb/s

C. 1100Mb/s, 1100Mb/s, 500Mb/s　　D. 500Mb/s, 1100Mb/s, 500Mb/s

14.【P124】假设以太网 A 中 80% 的通信量在本局域网内进行, 其余 20% 在本局域网与因特网之间进行, 而以太网 B 正好相反。这两个局域网中, 一个使用集线器, 另一个使用交换机, 则交换机应放置的局域网是 (　)

A. 以太网 A　　B. 以太网 B　　C. 任意以太网　　D. 都不合适

15.【P124】在使用以太网交换机的局域网中, 以下 (　) 是正确的。

A. 局域网中只包含一个冲突域　　B. 交换机的多个接口可以并行传输

C. 交换机可以隔离广播域　　D. 交换机根据 LLC 目的地址转发

16.【P125】以太网交换机的自学习功能是指 (　)

A. 记录帧的源 MAC 地址与该帧进入交换机的接口号

B. 记录帧的目的 MAC 地址与该帧进入交换机的接口号

C. 记录分组的源 IP 地址与该分组进入交换机的接口号

D. 记录分组的目的 IP 地址与该分组进入交换机的接口号

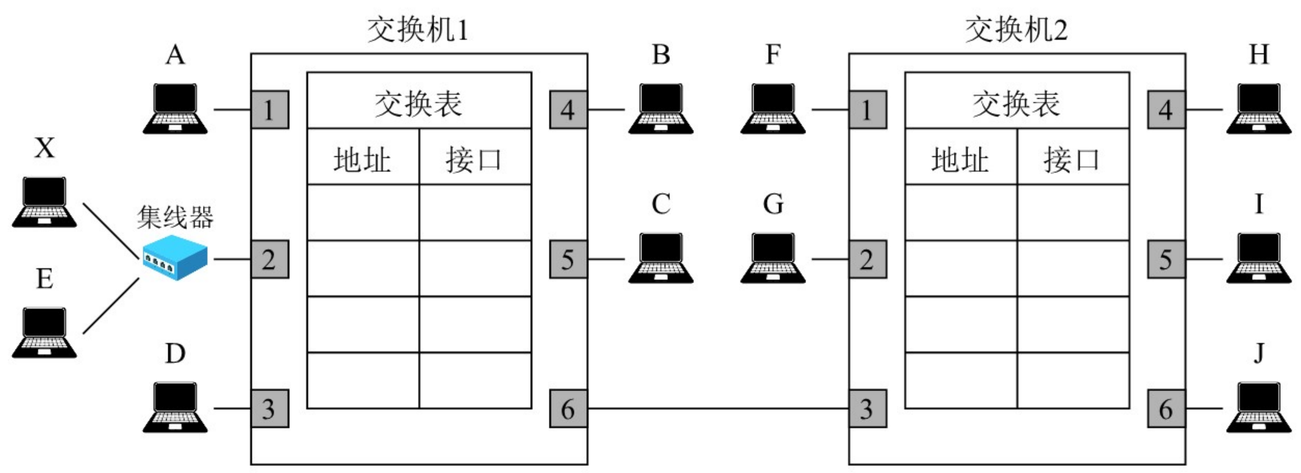
17.【P125】当以太网交换机某接口收到帧时, 若在交换表中未找到目的 MAC 地址, 则 (　)

A. 将帧发送到特定接口进行 ARP 查询　　B. 丢弃该帧

C. 将帧发送到除本接口外的所有接口　　D. 将帧发送给 DHCP 服务器

18.【P125】某以太网如下图所示, 假设交换机 1 和交换机 2 的交换表初始为空, 各主机之间依次进行以下通信: A→B、H→A、E→X、X→E, 则关于上述通信过程叙述错误的是 (　)

微信公众号【研七七】



A. 当 A → B 时, 除 A 外的全部主机都能收到 A 发送的帧

B. 当 H → A 时, 仅 A 能收到 H 发送的帧

C. 当 E → X 时, 仅 X 能收到 E 发送的帧

D. 当 X → E 时, 交换机 2 收不到 X 发送的帧

19.【P125】【2009 统考真题】以太网交换机进行转发决策时使用的 PDU 地址是 (　)

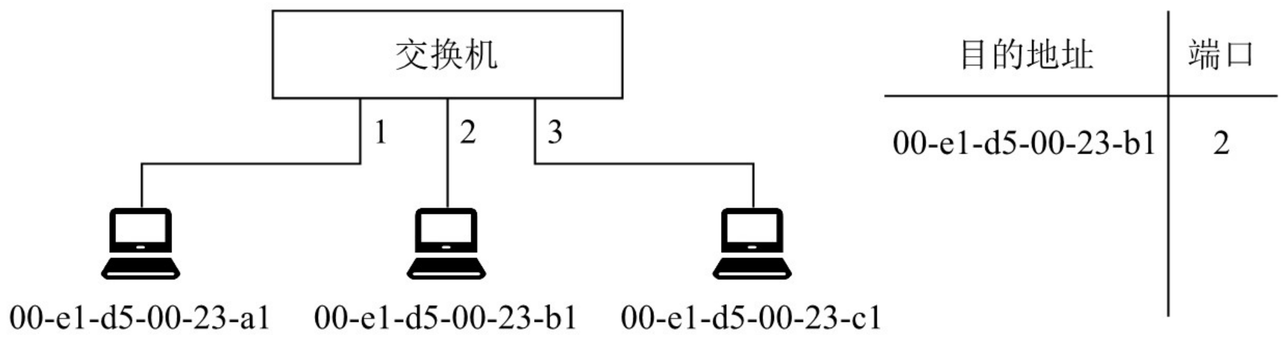
A. 目的物理地址　　B. 目的 IP 地址　　C. 源物理地址　　D. 源 IP 地址

20.【P125】【2013 统考真题】对于 100Mb/s 的以太网交换机, 当输出端口无排队, 以直通交换方式转发一个以太网帧 (不包括前导码) 时, 引入的转发时延至少是 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 0μs　　B. 0.48μs　　C. 5.12μs　　D. 121.44μs

21.【P125】【2014 统考真题】某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示, 主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送一个数据帧, 主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后, 向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送一个确认帧, 交换机对这两个帧的转发端口分别是 (　)



A. {3} 和 {1}　　B. {2, 3} 和 {1}　　C. {2, 3} 和 {1, 2}　　D. {1, 2, 3} 和 {1}

22.【P125】【2015 统考真题】下列关于交换机的叙述中, 正确的是 (　)

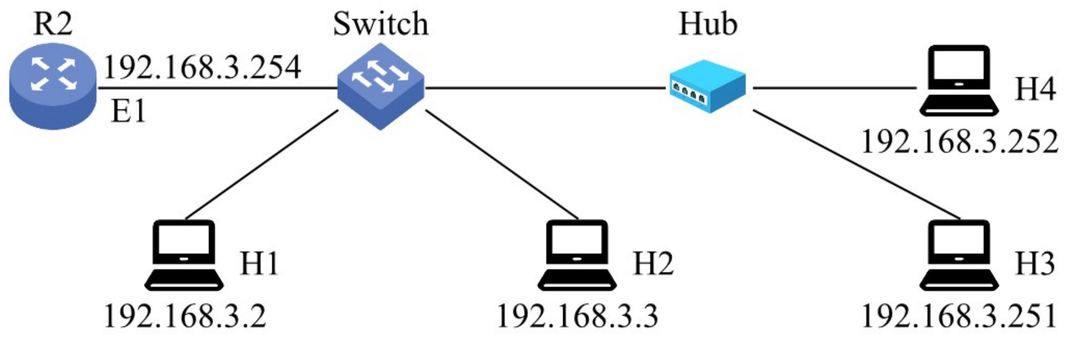
A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥

B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域

C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域

D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互连

23.【P125】【2016 统考真题】若主机 H2 向主机 H4 发送一个数据帧, 主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧, 则除 H4 外, 从物理层上能够收到该确认帧的主机还有 (　)



A. 仅 H2　　B. 仅 H3　　C. 仅 H1、H2　　D. 仅 H2、H3